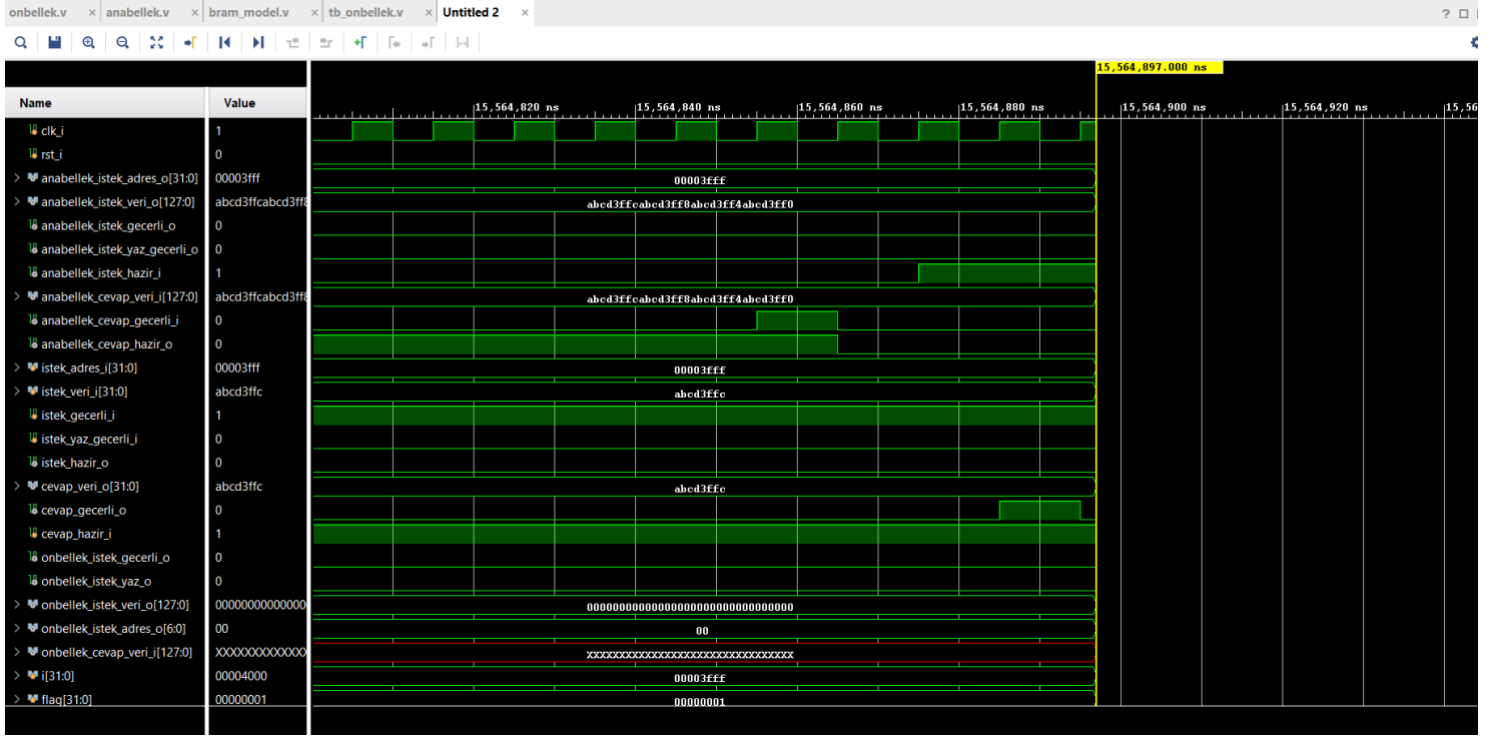
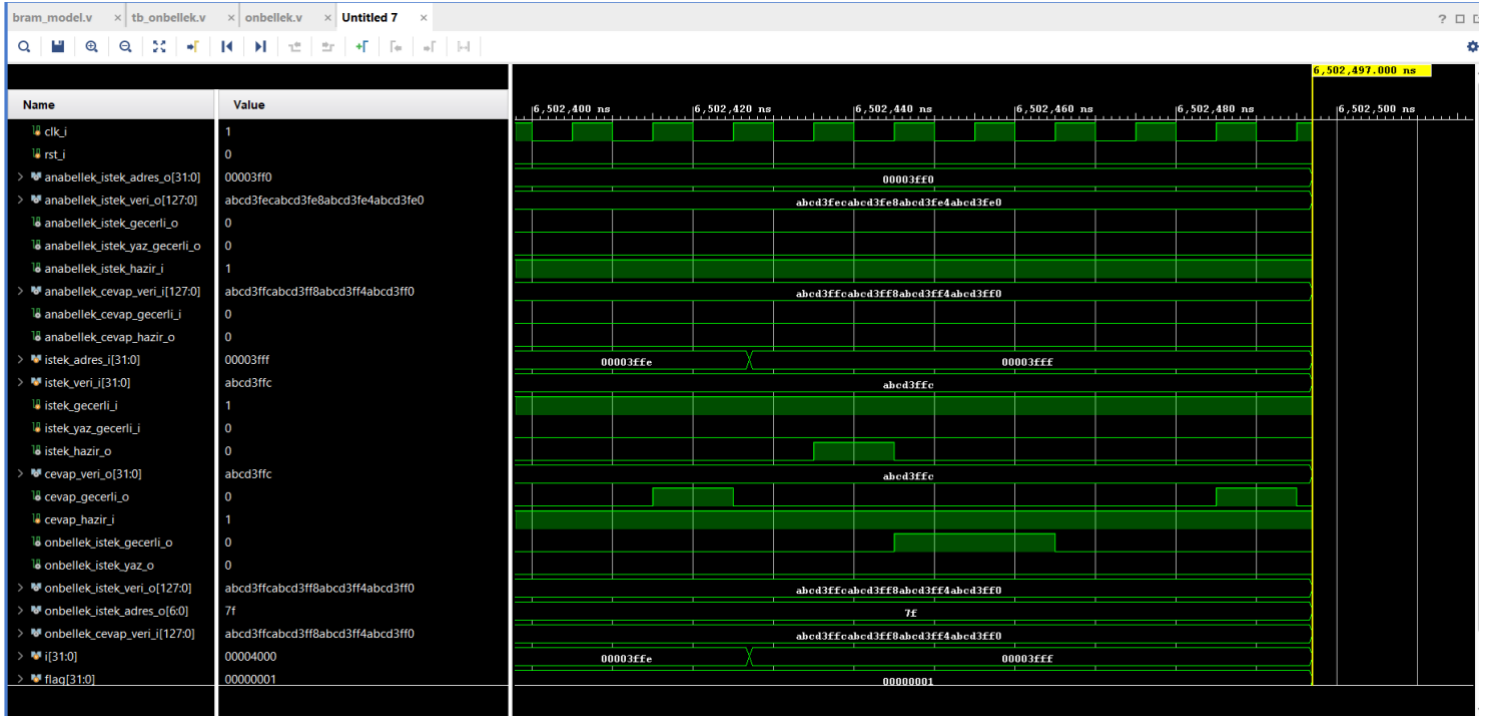


1.Önbellek kullanmadığım zaman testbench'teki program 15.564.897 nanosaniye sürdü.

Önbellek kullandığım zaman testbenchteki programın tamamlanması 6.502.497 nanosaniye sürdü. Program hızı yaklaşık 2-2,5 kat arttı diyebiliriz.

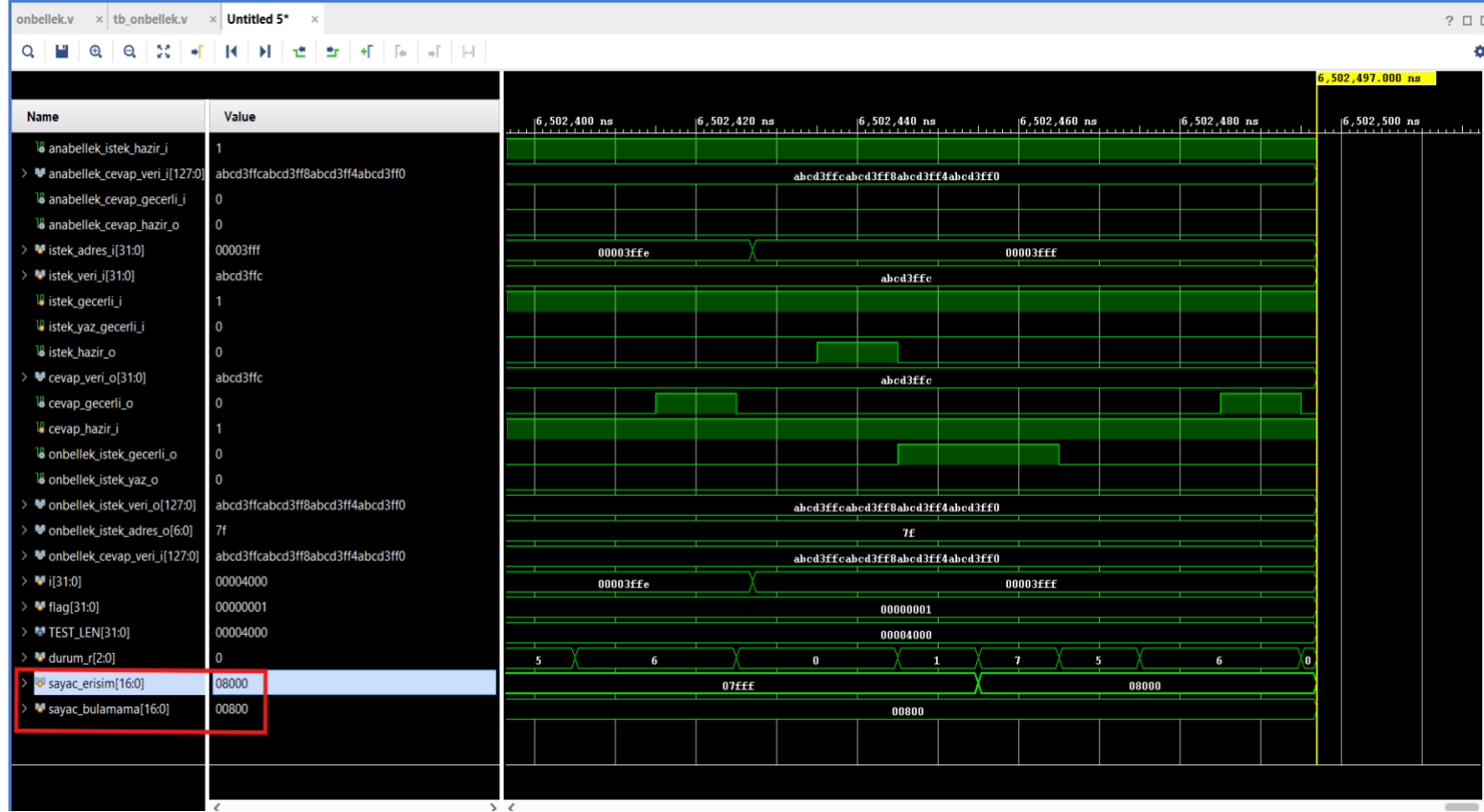


Önbelleksiz 15.564.897 nanosaniye = 1.556.490 çevrim



Önbellekle 6.502.497 nanosaniye = 650.250 çevrim

2.



Önbelleğe erişim sayısı = 0x8000 (hexadeciamal) = 32.768 (decimal)

Bulamama sayısı = 0x800 (hexadeciamal) = 2048 (decimal)

Önbellekte bulma oranı = (32.786-2048) / 32.786 = 0,93 =~ (yaklaşık) 15/16

3. [5 Puan] Doğrudan eşleme yöntemini kullanan bir önbellek kontrolcüsü ile bulma oranını en az kaç yapabilirsiniz? Bu oranı elde edecek bir program yazın. Programı ve simülasyonda elde ettiğiniz önbellekte bulma oranını raporlayın.

Eğer tek satırlı yaparsam ve veri öbeğini de 4 bayt yaparsam bulma oranını 0 yapabilirim.

4.

Alanda yerellik fazla olduđu (program yakın adreslere sırayla ulaşıyor) için veri öbeklerinin genişliğini artırırm.

Bununla beraber daha fazla satır eklersek programın okuma kısmında daha yüksek bir bulma oranı sağlarız çünkü program ilk başta yazdığı adreslere sonradan okumak için erişiyor (zamanda yerellik).

5.

Konumda yerellik yüksek olduđu için geniş veri öbekleri kullanmak bulma oranını artırarak anabelleğe daha az istekte bulunur, bu sayede program hızlanır. Aynı şekilde zamanda yerellik yüksek olduđu için satır sayısının artması aynı verilerin önbellekten çıkmasını engeller ve bulma oranı artar. Bununla beraber doğrudan eşlemeli bir önbellek kullanılmıyorsa en uzun süredir kullanılmayanı çıkar politikası uygulamak yine bulma oranını artırır. Aynı zamanda doğrudan yaz yerine sonradan yaz politikası uygulanması programı hızlandırır.

6.

Aşamaları tasarlamakta zorlandım, bunun için kağıda bir durum makinesi çizerek durumlar arasındaki geçişleri bu şekilde anladım. Bunun yanında hata aldığım zaman debug etmek zordu, hataları bulmak için Vivado'nun araçlarını kullanarak dalga formuna onbellek.v dosyasındaki sinyalleri ekleyip sinyallerin nasıl değiştiğini takip ettim.